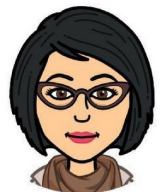


Álgebra Relacional



Álgebra Relacional

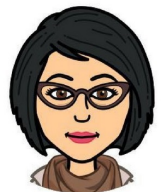
A álgebra relacional consiste em um conjunto de operações utilizadas para manipular relações(tabelas).



Operação da Seleção

Seleciona um subconjunto de tuplas de uma relação (linhas de uma tabela), a partir da condição de seleção

σ condição (RELAÇÃO)



PhD. MARISTELA HOLANDA

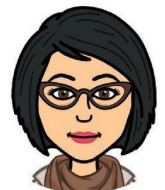
Seleção de todos os funcionários do sexo masculino

EMPREG

Matrícula	Nome	Sexo	Salário
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00
333	JOAO	M	R\$ 120,00
444	ANA	F	R\$ 120,00
321	CARLOS	M	R\$ 150,00
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00
001	MARCOS	M	R\$ 120,00

$$\sigma_{\text{sexo}=\text{M}}(\text{EMPREG})$$

Matrícula	Nome	Sexo	Salário
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00
333	JOAO	M	R\$ 120,00
321	CARLOS	M	R\$ 150,00
001	MARCOS	M	R\$ 120,00



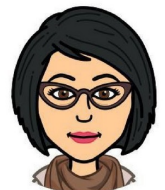
Seleção de todos os funcionários do sexo masculino com o salário maior que 120,00

EMPREG

Matrícula	Nome	Sexo	Salário
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00
333	JOAO	M	R\$ 120,00
444	ANA	F	R\$ 120,00
321	CARLOS	M	R\$ 150,00
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00
001	MARCOS	M	R\$ 120,00

$$\sigma_{(sexo=M) \text{ AND } (salario > 120)}(EMPREG)$$

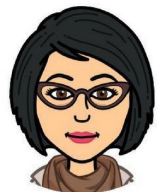
Matrícula	Nome	S	Salário
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00
321	CARLOS	M	R\$ 150,00



Operação de Projeção

Projeta os atributos que devem retornar de uma relação (colunas da tabela)

$$\pi < \textit{lista de atributo} > (RELAÇÃO)$$



Selecionar o nome e o salário dos Empregados

EMPREG

Matrícula	Nome	Sexo	Salário
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00
333	JOAO	M	R\$ 120,00
444	ANA	F	R\$ 120,00
321	CARLOS	M	R\$ 150,00
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00
001	MARCOS	M	R\$ 120,00

$\pi_{nome,salario}(EMPREG)$

Nome	Salário
PEDRO	R\$ 1.000,00
MARIA	R\$ 2.000,00
JOAO	R\$ 120,00
ANA	R\$ 120,00
CARLOS	R\$ 150,00
CLAUDIA	R\$ 359,00
MARCOS	R\$ 120,00



A operação de projeção remove implicitamente as tuplas duplicadas presentes na relação resultante;

$$\pi_{\text{sexo}}(EMPREG)$$

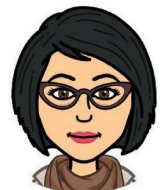
Sexo
F
M



Seleção do nome de todos os funcionários do sexo masculino com o salário maior que 120,00

$$\pi_{nome}(\sigma_{(sexo=M)AND(salario>120)}(EMPREG))$$

Nome
Pedro
Carlos



Produto Cartesiano

A operação de produto cartesiano é uma operação binária que combina as tuplas de ambas as relações envolvidas

Considere duas relações $R (A_1, A_2, \dots, A_n)$ e $S (B_1, B_2, \dots, B_m)$; o resultado do produto cartesiano consiste em uma relação Q com $n + m$ atributos: $Q (A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$, nesta ordem.

A relação resultante Q possui uma tupla para cada possível combinação de tuplas de R e S .



(EMPREGxDEPTO)

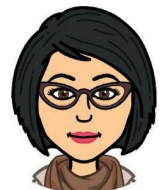
EMPREG

Matric	Nome	Sexo	Salário	Dep
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00	VE
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00	EN
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00	VE
001	MARCOS	M	R\$ 120,00	EN

DEPTO

CodDep	NomeDep
VE	VENDAS
EN	ENGENHARIA

Matric	Nome	Sexo	Salário	Dep	CodDep	NomeDep
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00	VE	VE	VENDAS
111	PEDRO	M	R\$ 1.000,00	VE	EN	ENGENHARIA
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00	EN	VE	VENDAS
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00	EN	EN	ENGENHARIA
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00	VE	VE	VENDAS
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00	VE	EN	ENGENHARIA
001	MARCOS	M	R\$ 120,00	EN	VE	VENDAS
001	MARCOS	M	R\$ 120,00	EN	EN	ENGENHARIA



Selecione os dados dos empregados e seus respectivos departamentos

$$\sigma_{dep=codDep}(EMPREGxDEPTO)$$

Matríc	Nome	Sexo	Salário	Dep	CodDep	NomeDep
111	PEDRO	M	\$ 1.000,00	VE	VE	VENDA
222	MARIA	F	R\$ 2.000,00	EN	EN	ENGENHARIA
123	CLAUDIA	F	R\$ 359,00	VE	VE	VENDA
001	MARCOS	M	R\$ 120,00	EN	EN	ENGENHARIA



Operação de Renomeação

Para efetuar uma operação binária que envolva duas tabelas iguais, utiliza-se o operador de renomeação para eliminar possíveis ambiguidades.

Notação

$$\rho_{\langle \text{novonomedarelação} \rangle} (RELACÃO)$$



PhD. MARISTELA HOLANDA

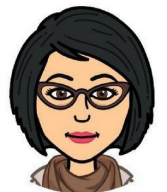
OUTRAS OPERAÇÕES



Operação de Junção

Junção (JOIN) entre tabelas

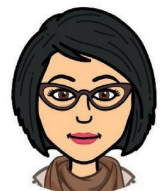
$$R \bowtie \langle \textit{condição} \rangle S$$



Exemplo

DEPT_GER ← DEPARTAMENTO  GERSSN=SSN EMPREGADO)

DEPT_GER	DNOME	DNUMERO	GERSSN	• • •	PNOME	MINICIAL	UNOME	SSN	• • •
	Research	5	333445555	• • •	Franklin	T	Wong	333445555	• • •
	Administration	4	987654321	• • •	Jennifer	S	Wallace	987654321	• • •
	Headquarters	1	888665555	• • •	James	E	Borg	888665555	• • •

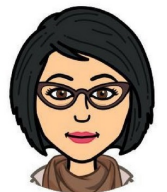


PhD. MARISTELA HOLANDA

Operações de Junção Natural

Operação de Junção natural utilizada para fazer relacionamento entre relações, eliminando a repetição dos atributos de ligação entre as tabelas.

$$R * S$$



(a) DEPT_PROJ ← PROJETO * DEPT.

(b) DEPT_LOCS ← DEPARTAMENTO * DEPT_LOCALIZACOES.

(a)

DEPT_PROJ	PNOME	<u>PNUMERO</u>	PLOCALIZACAO	DNUM	DNOME	GERSSN	GERDATAINICIO
	ProdutoX	1	Bellaire	5	Research	333445555	1988-05-22
	ProdutoY	2	Sugarland	5	Research	333445555	1988-05-22
	ProdutoZ	3	Houston	5	Research	333445555	1988-05-22
	Automacao	10	Stafford	4	Administration	987654321	1995-01-01
	Reorganizacao	20	Houston	1	Headquarters	888665555	1981-06-19
	Novosbeneficios	30	Stafford	4	Administration	987654321	1995-01-01

(b)

DEPT_LOCS	DNOME	DNUMERO	GERSSN	GERDATAINICIO	LOCALIZACAO
	Sede Administrativa	1	888665555	1981-06-19	Houston
	Administracao	4	987654321	1995-01-01	Stafford
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22	Bellaire
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22	Sugarland
	Pesquisa	5	333445555	1988-05-22	Houston

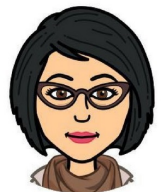


Operações UNIÃO, INTERSEÇÃO e SUBTRAÇÃO

Tabela1 $\cup$ Tabela2

Tabela1 $\cap$ Tabela2

Tabela1 $-$ Tabela2



(a)

ALUNO	PN	UN
	Susan	Yao
	Ramesh	Shah
	Johnny	Kohler
	Barbara	Jones
	Amy	Ford
	Jimmy	Wang
	Ernest	Gilbert

INSTRUTOR	PNOME	UNOME
	John	Smith
	Ricardo	Browne
	Susan	Yao
	Francis	Johnson
	Ramesh	Shah

(b)

PN	UN
Susan	Yao
Ramesh	Shah
Johnny	Kohler
Barbara	Jones
Amy	Ford
Jimmy	Wang
Ernest	Gilbert
John	Smith
Ricardo	Browne
Francis	Johnson

(c)

PN	UN
Susan	Yao
Ramesh	Shah

(b) ALUNO U INSTRUTOR.

(c) ALUNO $\cap$ INSTRUTOR.

(d) ALUNO - INSTRUTOR.

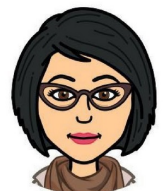
(e) INSTRUTOR - ALUNO.

(d)

PN	UN
Johnny	Kohler
Barbara	Jones
Amy	Ford
Jimmy	Wang
Ernest	Gilbert

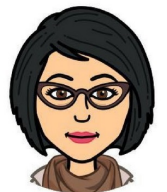
(e)

PNOME	UNOME
John	Smith
Ricardo	Browne
Francis	Johnson



Bibliografia

Capítulo 8 (Seções 8.1 – 8.3) – Sistema de Banco de Dados, Elmasri e Navathe, Sétima Edição 2019.



PhD. MARISTELA HOLANDA